Об Академии

1 80% практика
20% теория

2 Портфолио уже
во время учёбы

3 Индивидуальный
подход

4 Разбор реальных
задач

5 Преподаватели
— действующие
специалисты индустрии

6 Актуальные программы
под современный
IT-рынок

25 Стран

68 000 Студентов

267 000 Выпускников

116 Филиалов

2900 Преподавателей

Ташкент

Ул. Амира Темура, 15
Amir Temur ko'chasi, 15

+998 (78) 113 33 43

itstep.tashkent

tashkent.itstep.org

Самарканд

Ул. Гагарина, 43А
Gagarin ko'chasi, 43А

+998(55) 704 33 43

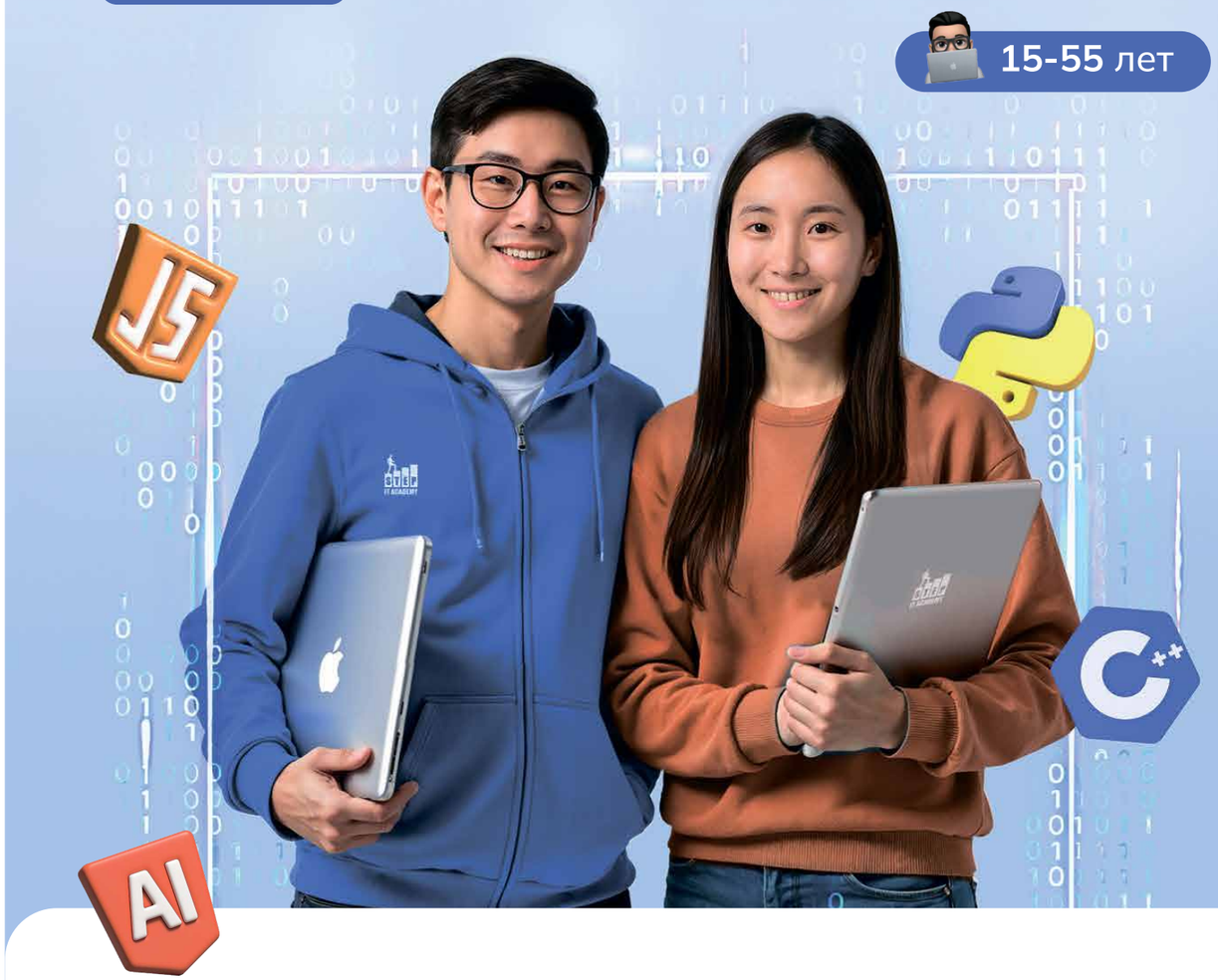
itstep.samarkand

samarkand.itstep.org

STEP IT ACADEMY

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ+AI

15-55 лет



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Алгоритмы и структуры данных.

Практика использования инструментов AI:

- Создание эффективных промптов: структура, типы промптов, паттерны промптов
- Использование GitHub Copilot: генерация кода, тестов, документации
- Работа с OpenAI API: запросы, эндпоинты, обработка ответов
- Работа с LangChain: цепочки, агенты, интеграции с LLM
- Создание агентских приложений
- Использование инструментов AI

Python Core:

- Типы данных
- Переменные
- Условные операторы
- Циклы
- Списки
- Функции

Объектно-ориентированное программирование на языке C++:

- Принципы работы с указателями
- Использование структур
- Алгоритмы поиска и сортировки
- Использование файловой системы
- Принципы ООП
- Конструкторы
- Деструктор
- Виртуальные функции
- Абстрактные классы
- Структуры данных

Использование библиотеки классов стандартных шаблонов STL:

- Основы использования STL
- Итераторы
- Контейнеры
- Предикаты
- Алгоритмы
- Функторы

Базы данных:

- Язык структурированных запросов SQL
- Проектирование баз данных
- Нормализация баз данных
- Нормальные формы
- Многотабличные и вложенные запросы, агрегатные функции

Программирование Microsoft SQL Server:

- Особенности диалекта T-SQL
- Представления
- Триггеры
- Хранимые процедуры
- Пользовательские функции
- Резервное копирование и восстановление
- Система прав

Системное программирование:

- Потоки
- Процессы
- Примитивы синхронизации
- Взаимодействие между процессами

Разработка веб-страниц на языке разметки HTML с использованием каскадных таблиц стилей CSS:

- Форматирование текста с помощью HTML
- Форматирование с помощью CSS
- Списки
- Использование таблиц
- Работа с формами HTML
- Анимация

Разработка веб-приложений с помощью JavaScript и React:

- Использование условного рендеринга и применение стилизации компонентов
- Применение современных подходов к управлению состоянием с Redux Toolkit и React Query
- Настройка маршрутизации с помощью React Router, включая параметры, вложенные и защищенные маршруты
- Создание функциональных классовых компонентов

Создание приложений для платформы Microsoft. NET:

- Базовый язык реализации. NET решений C#
- Использование механизмов C#, таких как классы, делегаты, события
- Взаимодействие с источниками данных с помощью Entity Framework Core
- LINQ

Разработка веб-приложений с использованием ASP.NET Core на языке C# с применением СУБД MS SQL Server:

- ASP.NET Core
- REST API
- Создание микросервисов
- Взаимодействие с MS SQL Server

Создание облачных решений с использованием Microsoft Azure.

Использование Docker, Kubernetes для создания и оркестрации контейнеров:

- Изображения
- Контейнеры
- Тома
- Мульти-контейнеры
- Docker Compose
- Основные концепции Kubernetes

Разработка Fintech приложений: Blockchain, криптовалюты, смарт-контракты, Solidity:

- Использование Blockchain
- Добавление криптовалютных возможностей в приложения
- Создание смарт-контрактов
- Язык Solidity

Разработка веб-приложений с использованием Python:

- Django
- FastAPI
- Взаимодействие с данными

Создание мобильных приложений с помощью React Native:

- Особенности платформы Android
- Особенности платформы iOS
- Создание адаптивного интерфейса
- Навигация
- Сетевое взаимодействие

Сетевое программирование:

- Сокеты
- Синхронные и асинхронные механизмы обмена данными
- Протоколы

Использование AI:

- Обработка и анализ данных
- Нейронные сети
- Компьютерное зрение
- Обработка естественного языка
- Использование фреймворков Generative AI

Паттерны проектирования:

- Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования
- Структурированные шаблоны
- Шаблоны поведения

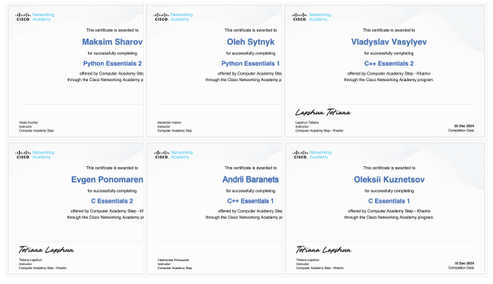
Управление программными проектами:

- Модели процесса разработки программного обеспечения
- Agile
- Scrum
- Инструментальные средства
- Работа с требованиями
- Управление качеством

Авторизованные курсы Cisco Networking Academy и Microsoft Learn, входящих в программу обучения:

- C Essentials 1
- C++ Essentials 1
- C Advanced
- C++ Essentials
- HTML Essentials
- AI Fundamentals with IBM SkillsBuild
- Python Essentials 1
- Python Essentials 2
- JavaScript Essentials 1
- JavaScript Essentials 2
- Data Analytics Essentials
- Introduction to Modern AI





После завершения обучения студенты будут готовы к сдаче сертификационных экзаменов по следующим программам сертификации:

- C Advanced
- AZ-900
- AI-900
- DP-900

После завершения обучения по специальности «Разработка программного обеспечения + AI» выпускники смогут:

- Создавать сложные программы с интерфейсами, базами данных и сетевыми взаимодействиями.
- Разрабатывать веб, десктопные и мобильные приложения, включая кросс-платформенные решения, утилиты и финансовые технологии (включая те, что основаны на блокчейне и смарт-контрактах).
- Проектировать и управлять базами данных различной сложности, автоматизируя работу с ними.
- Разрабатывать веб-приложения, которые реагируют на действия пользователей и работают с динамическим контентом.
- Использовать платформу. NET, Microsoft Azure, а также инструменты шифрования, аутентификации и безопасного соединения для разработки облачных и безопасных решений.
- Понимать принципы генеративного AI, LLM и алгоритмов AI, включая контролируемое и неконтролируемое обучение, а также обработку естественного языка.
- Создавать эффективные запросы, применять лучшие практики в инженерии запросов.
- Использовать нейронные сети и применять компьютерное зрение для решения практических задач.
- Использовать возможности локальных и облачных моделей LLM для реализации бизнес-логики.
- Интегрировать AI в приложения, используя OpenAI API, LangChain и другие современные инструменты AI.
- Работать с данными: анализировать и обрабатывать их в Python с помощью NumPy, Pandas и визуализизация результатов через Matplotlib.
- Проектировать архитектуру программного обеспечения независимо от языка реализации, используя шаблоны проектирования и современные методологии командной разработки.
- Управлять полным циклом разработки программного обеспечения — от проектирования до запуска, учитывая технические, бизнесовые и безопасные аспекты.

Спрос на специалистов в разработке программного обеспечения, которые профессионально используют технологии ИИ, растет с каждым днем. Потребность в профессионалах подтверждается как компаниями, работающими в секторе ИТ-продуктов и услуг, так и организациями, которые внедряют цифровые решения для автоматизации бизнес-процессов, анализа данных или взаимодействия с клиентами. Наши выпускники успешно находят работу в командах, которые разрабатывают, тестируют и внедряют современные программные решения.

Вы сможете работать как программист облачных решений, фронтенд-разработчик, бэкенд-разработчик, программист мобильных приложений, тестировщик программного обеспечения, инженер по контролю качества, разработчик и администратор баз данных, разработчик приложений с использованием ИИ.